Full d'equivalències per als factors de conversió

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per a tot el curs. Guarda'l a la carpeta i porta'l a totes les sessions: el pots fer servir a les fitxes, als laboratoris i a les activitats de demostració. Cada equivalència dona dos factors: 1 km = 1.000 m → (1.000 m / 1 km) o (1 km / 1.000 m).

giga (G)	mega (M)	kilo (k)	hecto (h)	deca (da)	—	deci (d)	centi (c)	mil·li (m)	micro (µ)	nano (n)
10^9	10^6	10^3 = 1.000	10^2 = 100	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Longitud (m)

- 1 km = 1.000 m
- 1 hm = 100 m · 1 dam = 10 m
- 1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm
- 1 cm = 10 mm
- 1 mm = 1.000 µm · 1 µm = 1.000 nm
- 1 polzada = 2,54 cm
- 1 milla = 1.609 m · 1 milla nàutica = 1.852 m

Massa (kg)

- 1 t (tona) = 1.000 kg
- 1 kg = 1.000 g
- 1 g = 10 dg = 100 cg = 1.000 mg
- 1 mg = 1.000 µg
- 1 lliura ≈ 454 g

Temps (s)

- 1 min = 60 s
- 1 h = 60 min = 3.600 s
- 1 dia = 24 h = 86.400 s
- 1 setmana = 7 dies
- 1 any ≈ 365 dies ≈ $3{,}15 \cdot 10^7$ s
- 1 s = 1.000 ms

Volum i capacitat (m^3)

- 1 m^3 = 1.000 dm^3 = 1.000.000 cm^3
- 1 dm^3 = 1.000 cm^3
- **1 dm^3 = 1 L · 1 cm^3 = 1 mL**
- **1 m^3 = 1.000 L**
- 1 L = 10 dL = 100 cL = 1.000 mL
- 1 hL = 100 L

Superfície (m^2)

- 1 km^2 = 1.000.000 m^2 = 100 ha
- 1 ha (hectàrea) = 10.000 m^2
- 1 m^2 = 100 dm^2 = 10.000 cm^2
- 1 cm^2 = 100 mm^2

Velocitat ($\frac{m}{s}$)

- 1 $\frac{m}{s}$ = 3,6 $\frac{km}{h}$
- 1 $\frac{km}{h}$ = 1.000 m / 3.600 s
- 1 nus = 1 milla nàutica/h = 1,852 $\frac{km}{h}$

Densitat ($\frac{kg}{m^3}$)

- 1 $\frac{g}{cm^3}$ = 1 $\frac{g}{mL}$ = 1 $\frac{kg}{L}$
- 1 $\frac{g}{cm^3}$ = 1.000 $\frac{kg}{m^3}$
- 1 $\frac{kg}{m^3}$ = 1 $\frac{g}{L}$

Cabal ($\frac{m^3}{s}$)

- 1 $\frac{L}{s}$ = 60 $\frac{L}{min}$
- 1 $\frac{L}{s}$ = 3,6 $\frac{m^3}{h}$
- 1 $\frac{m^3}{h}$ = 1.000 $\frac{L}{h}$

Pressió (Pa)

- 1 atm = 760 mmHg
- 1 atm = 101.325 Pa ≈ 1.013 hPa
- 1 bar = 100.000 Pa ≈ 0,987 atm
- 1 hPa = 100 Pa · 1 kPa = 1.000 Pa

Energia (J) i potència (W)

- 1 kJ = 1.000 J
- 1 cal = 4,18 J · 1 kcal = 1.000 cal = 4,18 kJ
- 1 kWh = 3.600.000 J = $3{,}6 \cdot 10^6$ J
- 1 kW = 1.000 W

Temperatura (K)

- No es fa amb un factor: es **suma**.
- T (K) = T (°C) + 273
- T (°C) = T (K) − 273
- Una variació d'1 °C = una variació d'1 K

Atenció: superfícies i volums

- Si 1 m = 100 cm, aleshores
- 1 m^2 = 100 · 100 = 10.000 cm^2
- 1 m^3 = 100 · 100 · 100 = 1.000.000 cm^3
- No n'hi ha prou amb el 100!